

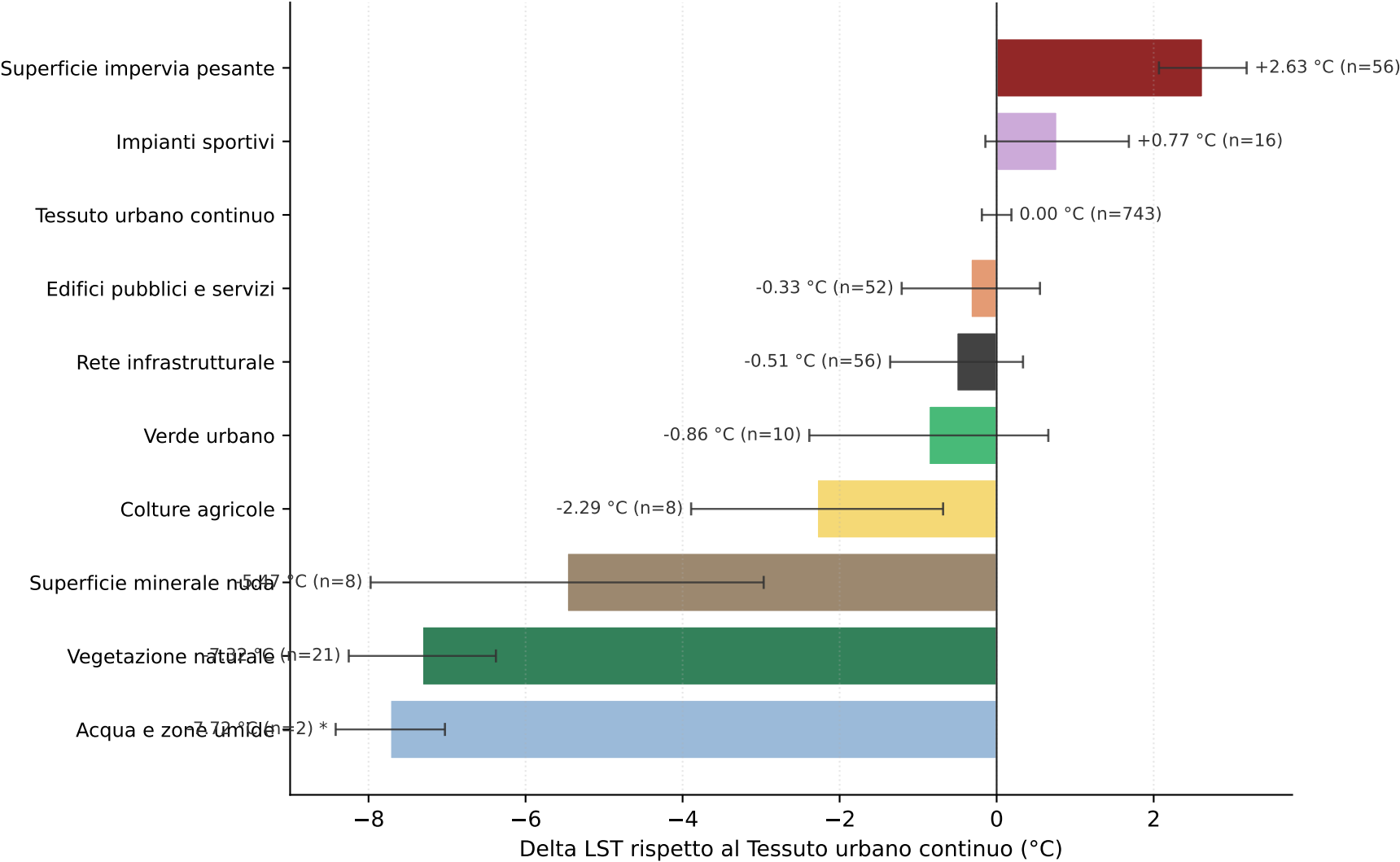
Livorno

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 40.79 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 40.92 °C | n sezioni: 972 (su 1,175 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

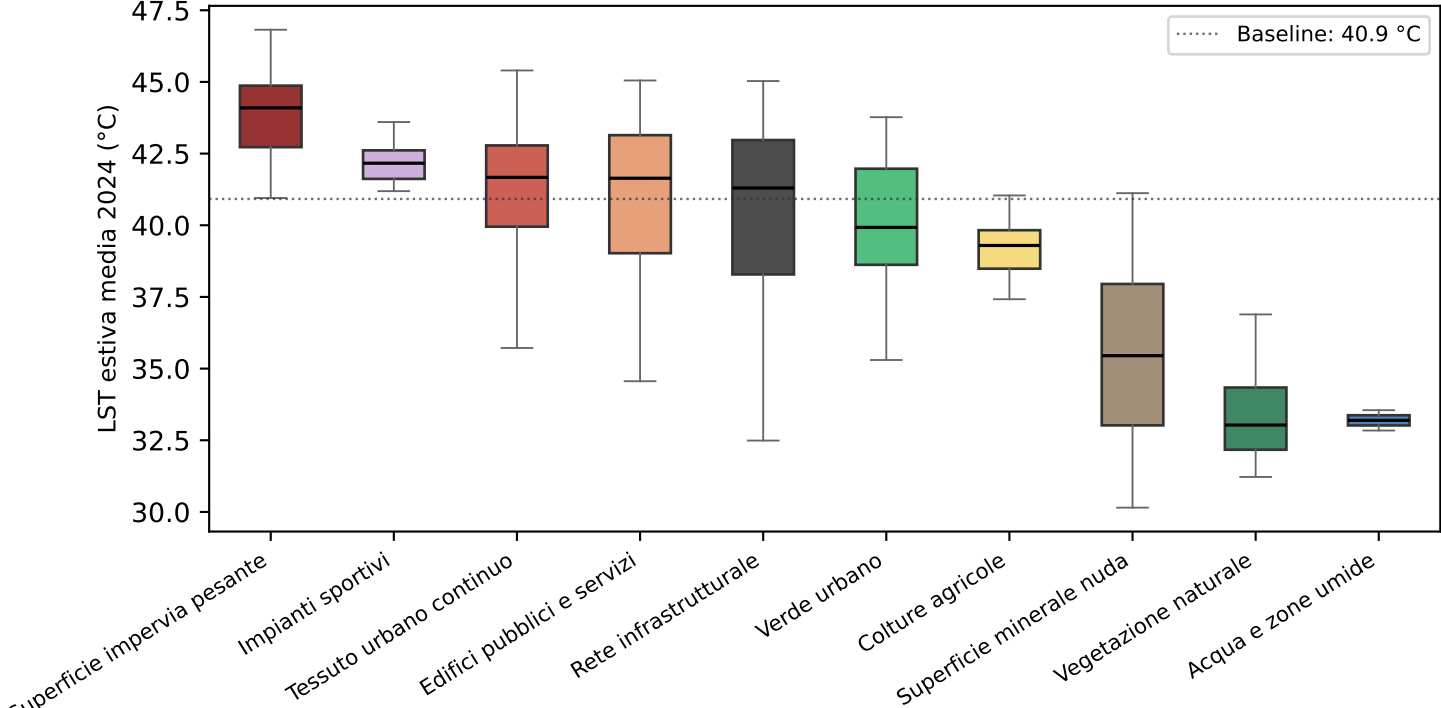


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Superficie impervia pesante	56	43.54	2.63	2.13	42.72	44.87
Impianti sportivi	16	41.69	0.77	1.86	41.62	42.61
Tessuto urbano continuo	743	40.92	0.0	2.62	39.95	42.78
Edifici pubblici e servizi	52	40.59	-0.33	3.24	39.03	43.14
Rete infrastrutturale	56	40.41	-0.51	3.23	38.29	42.97
Verde urbano	10	40.05	-0.86	2.46	38.62	41.97
Colture agricole	8	38.63	-2.29	2.32	38.48	39.83
Superficie minerale nuda	8	35.45	-5.47	3.61	33.02	37.95
Vegetazione naturale	21	33.6	-7.32	2.19	32.17	34.34
Acqua e zone umide	2	33.2	-7.72	0.5	33.02	33.37

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).